

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Material

Inhaltsverzeichnis

Material M01-03 - Daten und Darstellungen	2
A - Kontext macht Information	2
B - Darstellung wählen	2
C - Gleiches Thema, anderes Medium	2
D - Software auswählen	2
E - Automatisierung	2
Material M04-06 - Objekte, Klassen und Datenrechte	3
A - Objekte untersuchen	3
B - Klasse bilden	3
C - Objekt oder Verwaltung?	3
D - Fallkarten Datenrechte	3
E - Transfer	3
Material - Metadaten, Dokumentenschutz und Manipulation	4
A - Inhaltsdaten oder Metadaten?	4
B - Dokumentenschutz	4
C - Manipulation erkennen	4
D - Zitat oder Plagiat?	4
Sicherung	4

Material M01-03 - Daten und Darstellungen

A - Kontext macht Information

Ergänze zu jedem Datum mindestens zwei mögliche Bedeutungen:

- 12
- 7:45
- grün
- 120

B - Darstellung wählen

Wähle eine geeignete Darstellungsform und begründe:

1. Stundenplan
2. Entwicklung der Außentemperatur über sieben Tage
3. Wegbeschreibung zur Turnhalle
4. Interview
5. Ergebnisse einer Klassenumfrage

C - Gleiches Thema, anderes Medium

Stellt dieselbe Information in zwei Formen dar, zum Beispiel Tabelle und Diagramm oder Text und Bild. Vergleiche:

- Was erkennt man schneller?
- Was ist genauer?
- Welche Darstellung benötigt zusätzliche Erklärungen?

D - Software auswählen

Ordne eine Softwareart zu: Textverarbeitung, Präsentation, Tabellenkalkulation, Grafik, Audio/Video.

- Haushaltsbudget berechnen
- Einladung gestalten
- Vortrag unterstützen
- Logo zeichnen
- Interview schneiden

E - Automatisierung

Sammelt Funktionen von Programmen, die Arbeit automatisch übernehmen. Entscheidet anschließend: Was wird automatisiert, welche Entscheidung muss trotzdem der Mensch treffen?

Material M04-06 - Objekte, Klassen und Datenrechte

A - Objekte untersuchen

Öffne eine Präsentation oder ein anderes bekanntes Dokument. Wähle drei unterschiedliche Objekte und notiere:

Objekt	Attribut	Attributwert	mögliche Methode
--------	----------	--------------	------------------

B - Klasse bilden

Gegeben sind:

- rotes Fahrrad, 21 Gänge
- blaues Fahrrad, 7 Gänge
- schwarzes Fahrrad, 24 Gänge

Formuliere eine Klasse Fahrrad mit mindestens drei Attributen. Welche Angaben sind konkrete Attributwerte?

C - Objekt oder Verwaltung?

Ordne zu:

- Bild drehen
- Bild löschen
- Bild kopieren
- Bildbreite verändern
- neues Bild einfügen

Unterscheide Änderung eines Attributwerts von Erstellen/Kopieren/Löschen.

D - Fallkarten Datenrechte

Diskutiert jeweils: Was ist technisch möglich? Was ist verantwortungsvoll?

1. Klassenfoto in einen öffentlichen Gruppenchat stellen.
2. Musik aus dem Internet in ein Erklärvideo einbauen.
3. Standort einer Freundin ohne Rückfrage weiterleiten.
4. Ein Bild mit klarer freier Lizenz verwenden und die Quelle nennen.

E - Transfer

Beschreibe eine Scratch-Figur nach dem Modell:

Klasse – Objekt – Attribut – Attributwert – Methode.

Welche Begriffe kennst du bereits aus der Programmierung?

Material - Metadaten, Dokumentenschutz und Manipulation

A - Inhaltsdaten oder Metadaten?

Ordne zu.

Beispiel	Inhaltsdaten	Metadaten
Text einer Präsentationsfolie		
Name der Autorin im Dokument		
Datum der letzten Änderung		
Foto in einem Bericht		
GPS-Ort eines Fotos		
Dateigröße		

B - Dokumentenschutz

Ein Dokument soll an eine Projektgruppe verteilt werden.

Entscheide für jeden Fall, welche Einstellung sinnvoll ist:

1. Alle dürfen nur lesen.
2. Zwei Personen dürfen bearbeiten.
3. Die Datei darf nicht über einen öffentlichen Link erreichbar sein.
4. Alte Versionen sollen nachvollziehbar bleiben.
5. Persönliche Daten sollen vor Veröffentlichung entfernt werden.

C - Manipulation erkennen

Prüfe ein digitales Medium mit diesen Fragen:

1. Wer hat es erstellt oder veröffentlicht?
2. Ist die Quelle vertrauenswürdig?
3. Passt der Kontext zur Behauptung?
4. Gibt es auffällige Bild-, Text- oder Tonfehler?
5. Bestätigen andere Quellen die Aussage?
6. Könnte das Medium automatisch erzeugt oder stark bearbeitet sein?

D - Zitat oder Plagiat?

Entscheide und begründe:

1. Eine Schülerin übernimmt einen Absatz von einer Webseite ohne Quelle.
2. Ein Schüler verwendet ein kurzes Zitat mit Quellenangabe, um eine Aussage zu belegen.
3. Eine Gruppe kopiert ein Bild aus der Suche und schreibt nur „Google“ darunter.
4. Eine Schülerin formuliert Informationen in eigenen Worten und nennt die Quelle.

Sicherung

Verantwortungsvolle Mediennutzung bedeutet: Inhalt, Quelle, Rechte, Metadaten und Zugriffsschutz bewusst prüfen.